LAPORAN THE THIRD ASSIGNMENT TUGAS PEMROGRAMAN
FUNGSI REKURSIF



Disusun Oleh:

Nabilah Fatahillah Noor Ramadhani

NIM: 26/576774/PA/24102

Kelas: PRG1

Dosen Pengampu: Wahyono, S. Kom., Ph.D

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TAHUN AJARAN

2026/2027

HASIL DAN PEMBAHASAN

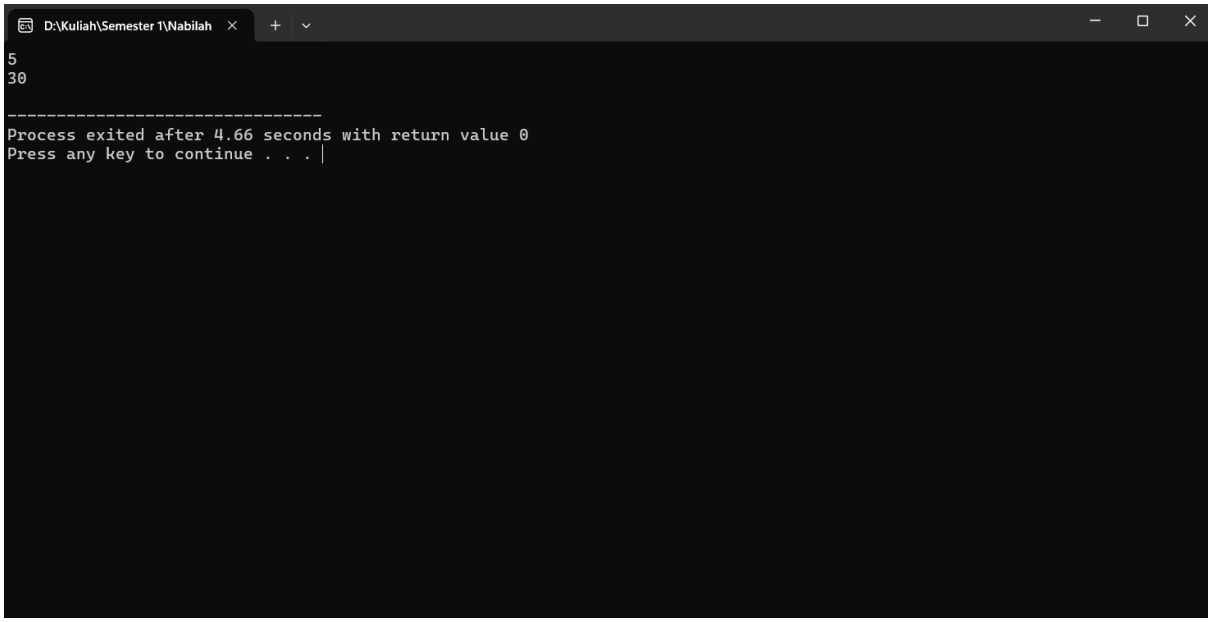
A. Source Code

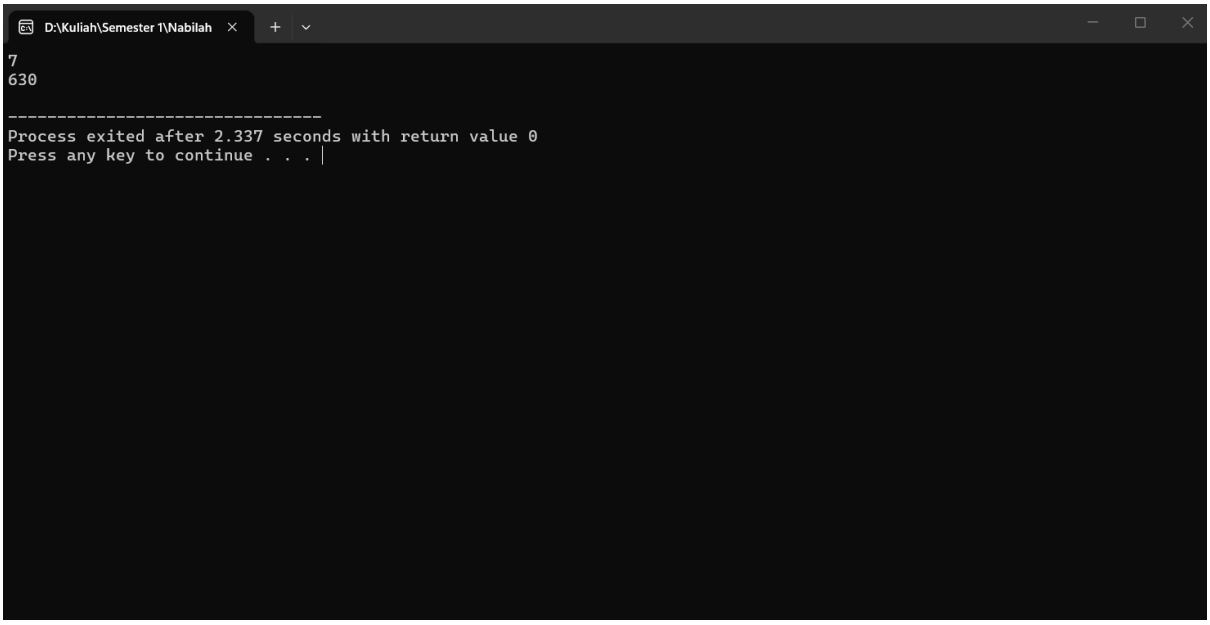
```
#include <iostream>
using namespace std;

int f(int n) {
      if (n <= 1){
            return 1;
      } else if (n % 2 == 0) {
            return (n/2)*f(n-1);
      } else {
            return n*f(n-1);
      }
}

int main () {
      int n;
      cin >> n;
      cout << f(n) << endl; // Output nilai fungsi dari input
parameter n
}
```

B. Screenshot Output





C. Pembahasan

Dari contoh fungsi yang ditanyakan pada soal yaitu:

f(5) = 5*(4/2)*3*(2/2)*1 (yang dimana sama dengan 5*2*3*1*1 = 30)

f(7) = 7*(6/2)*5*(4/2)*3*(2/2)*1 (yang dimana sama dengan 7*3*5*2*3*1*1 = 630)

Terdapat suatu fungsi f dengan parameter n dimana n selalu merupakan bilangan bulat bahkan bilangan asli. Fungsi f(n) melakukan proses dimana n dikalikan dengan bilangan sebelum n yaitu n -1, kemudian dikalikan dengan n – 2, dan seterusnya hingga n = 1. 1 merupakan batas akhir dan nilai terkecil dalam perkalian rekursif ini sehingga nilai n pasti bilangan asli yang dimana selalu positif. Polanya seperti fungsi faktorial.

Yang membedakan fungsi ini dengan faktorial adalah jika n merupakan bilangan genap, maka n dibagi dengan dua. Proses rekursif tetap berlanjut dengan n genap yang dibagi dua dikalikan dengan n -1 seterusnya hingga batas akhir n = 1. Dikarenakan batas akhirnya adalah 1 sehingga n selalu positif, maka terbentuklah base case dimana jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka mengembalikan nilai 1.

Dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka mengembalikan nilai 1.
2. Jika n lebih dari 1 dan genap, maka mengembalikan n/2 * n – 1;
3. Jika n lebih dari 1 dan ganjil, maka mengembalikan n * n – 1;

Pola berlangsung secara rekursif terus menerus hingga n kurang dari atau sama dengan 1.

Link repository: https://github.com/ailafanoora/NabilahFNR_TheThirdAssignment_PRG1